

- Algorithmique et Structures de Données (SD)-
MIP-MATHEMATIQUES (Semestre 4)

TD/TP n° 1: pointeurs, enregistrements et allocation dynamique

EXERCICE 1 :

Soient les variables suivantes :

```
int a=1, b=2, c=3;  
int *p1, *p2;
```

Tapez et affichez la variable de chaque instruction suivante :

```
p1 = &a;  
p2 = &c;  
*p1 = *p2;  
(*p2)++;  
p1 = p2;  
p2 = &b;  
*p2 = *p1 - 2 * *p2;  
(*p2)--;  
*p1 = *p2 - c;  
a = (2 + *p2) * *p1;  
p2 = &c;  
p1 = NULL; P2=NULL ;
```

EXERCICE 2 :

- 1- Écrire une fonction C qui permet à l'utilisateur de saisir et stocker un tableau de 5 entiers
- 2- Écrire une fonction C qui permet à l'utilisateur de saisir et stocker un tableau des entiers d'une taille de son choix (c'est-à-dire lors de l'exécution)

EXERCICE 3:

Ecrire un programme C qui lit et affiche les informations d'un étudiant sachant qu'un étudiant est défini par une structure **etudiant** où un étudiant est représenté **par son CIN, NOM, son PRENOM et une NOTE**.

EXERCICE 4:

Ecrire un programme C qui lit une liste d'étudiants entrée par l'utilisateur et affiche les noms de tous les étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10 sur 20.